

Краткое описание научно-исследовательского проекта

Тема: "Разработка моделей интеллектуальной диагностики и прогнозирования коррозионного износа критических участков трубопроводного оборудования нефтеперерабатывающих предприятий"

Актуальность исследования обусловлена необходимостью перехода от реактивных методов контроля коррозии к предиктивным на основе анализа больших объемов эксплуатационных данных. Существующие подходы к диагностике не позволяют осуществлять точное прогнозирование развития коррозионных процессов в реальном времени.

Объект исследования - процессы коррозионного износа трубопроводного оборудования нефтеперерабатывающих предприятий.

Предмет исследования - методы и модели машинного обучения для прогнозирования скорости коррозии и оценки остаточного ресурса оборудования.

Цель работы - разработка комплексной системы прогнозирования коррозионного износа на основе методов машинного обучения.

Задачи исследования:

1. Разработка автоматизированной системы сбора и предобработки данных толщинометрии
2. Создание системы обогащения данных с расчетом специализированных индексов агрессивности сред и коррозионной стойкости материалов
3. Построение и оптимизация прогнозных моделей на основе ансамблевых методов машинного обучения
4. Разработка программного прототипа системы с интеграцией в существующие системы RBI
5. Валидация разработанных решений на производственных данных

Научная новизна заключается в разработке гибридного подхода к прогнозированию коррозии, сочетающего физико-химические модели с алгоритмами машинного обучения, адаптированными для работы с реальными промышленными данными.

Практическая значимость работы состоит в создании программного комплекса, позволяющего перейти к предиктивной парадигме технического обслуживания оборудования, что обеспечит снижение эксплуатационных затрат на 5-10% и повышение промышленной безопасности.